LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 5
ALGORITMA PEMROGAMAN LANJUT

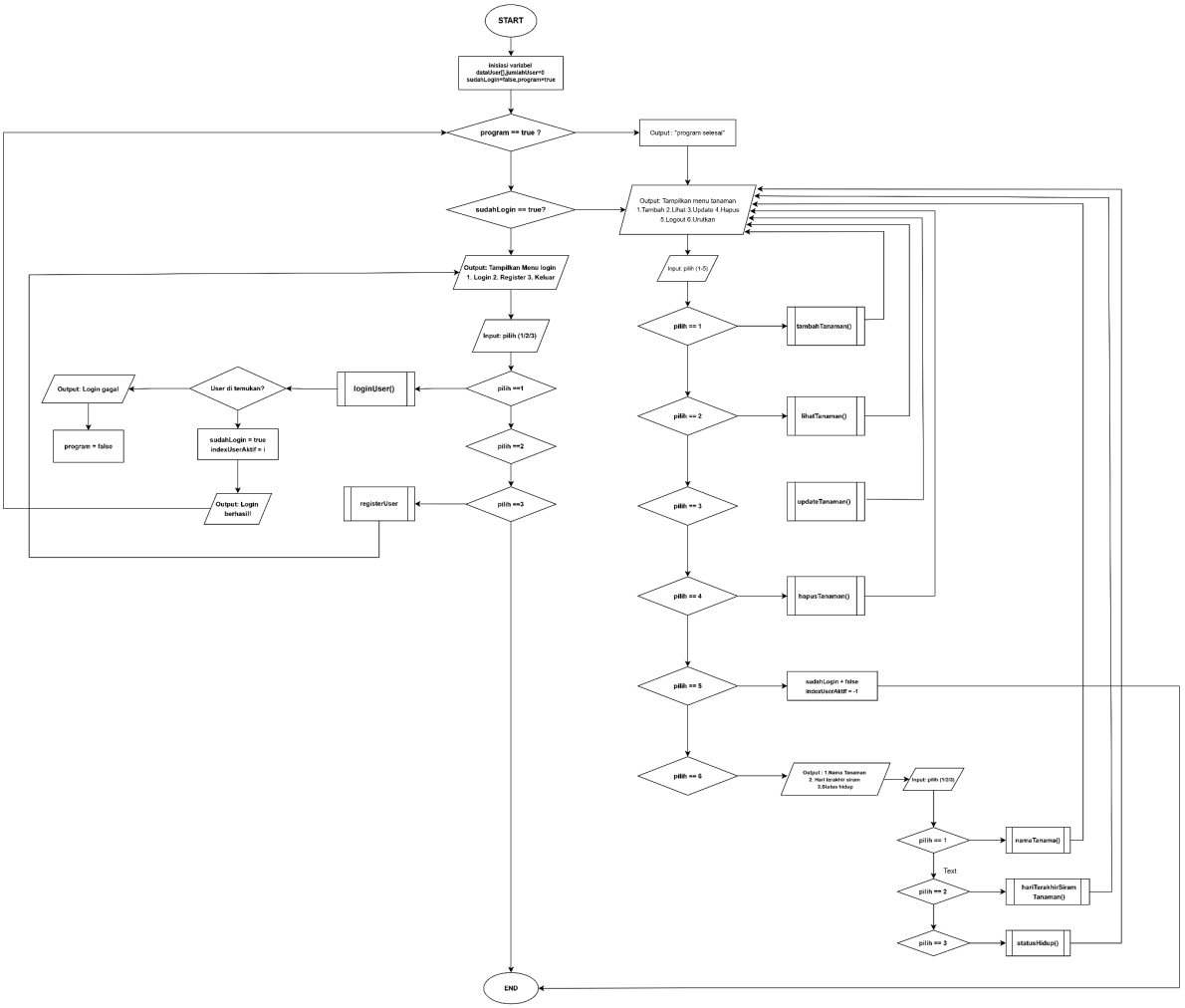
Disusun oleh:

Kikania Agarista (2509106086)

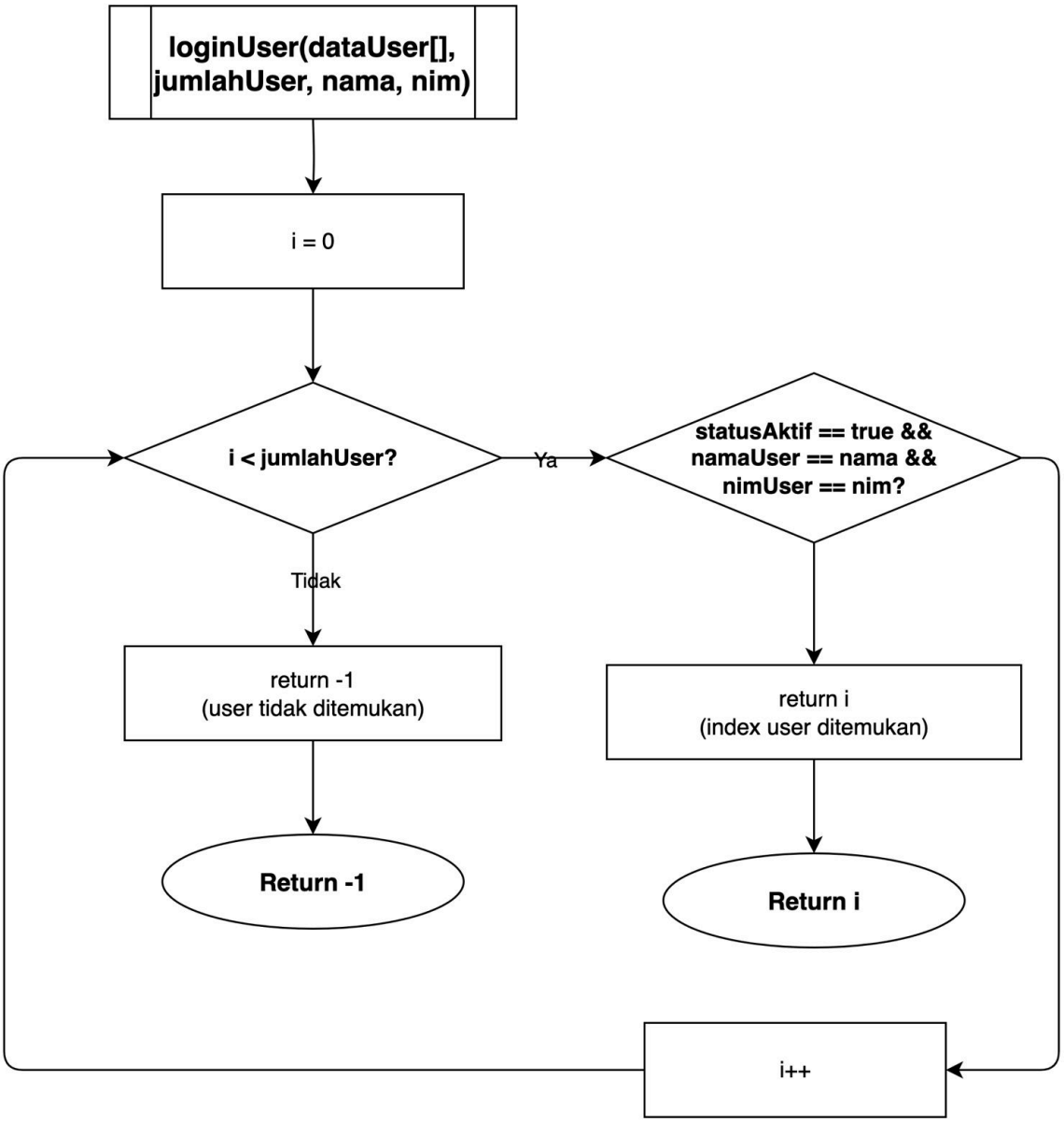
Kelas (B2'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2026

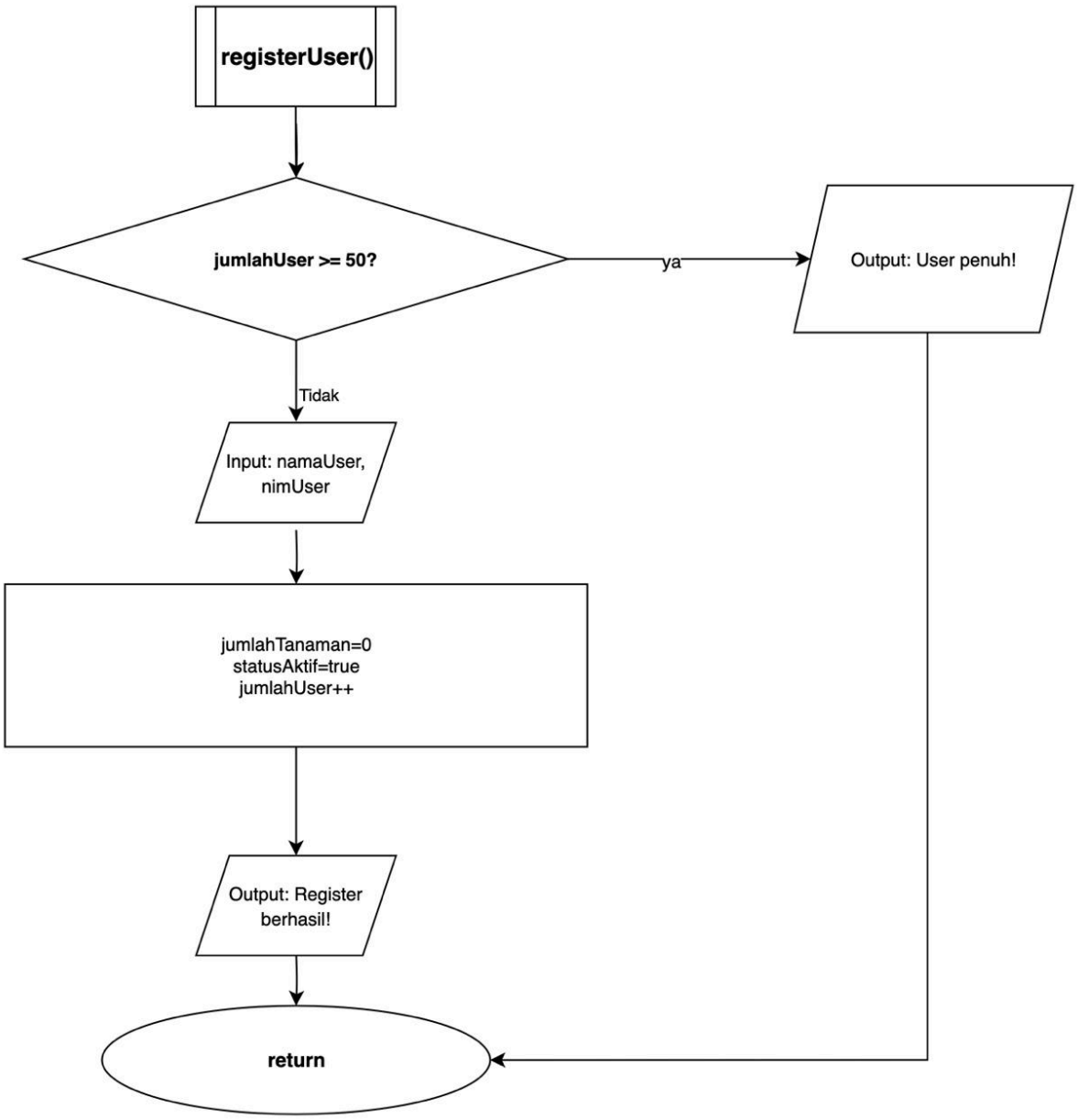
A. Flowchart



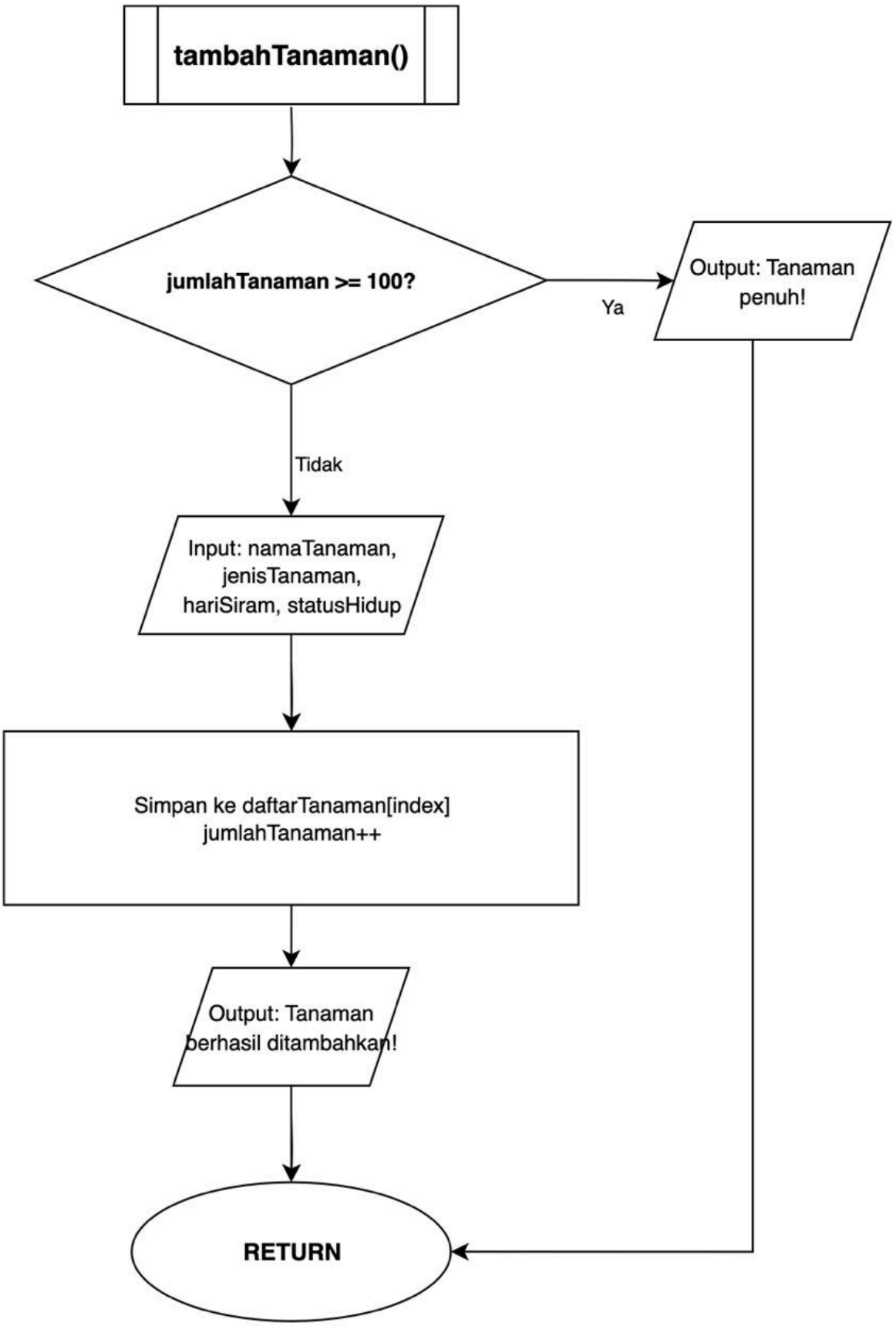
Gambar Flowchart Main 1.1


loginUser(dataUser[], jumlahUser, nama, nim)
i = 0
i < jumlahUser?
Ya
statusAktif == true && namaUser == nama && nimUser == nim?
Tidak
return -1 (user tidak ditemukan)
return i (index user ditemukan)
Return -1
Return i
i++

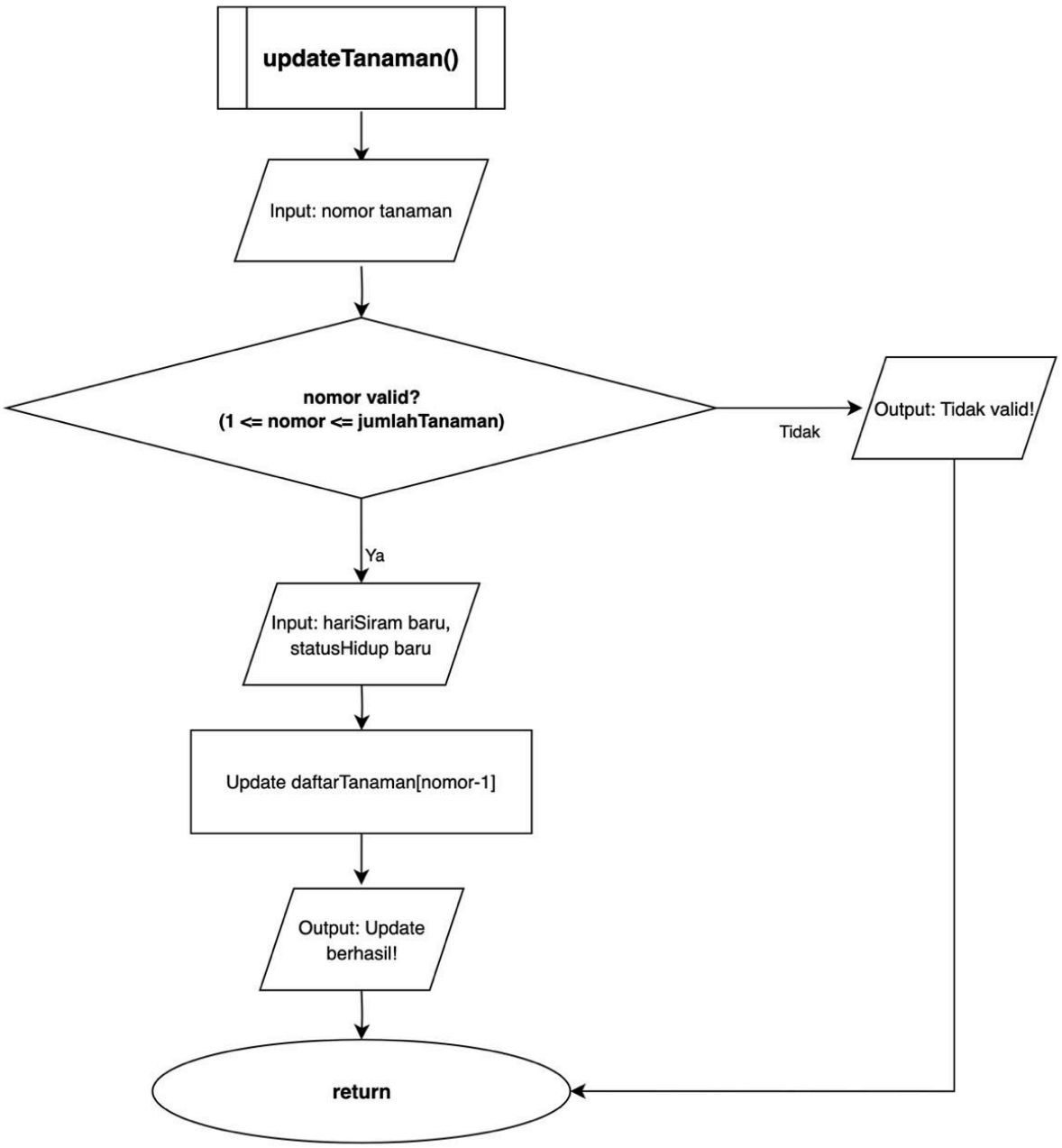
Gambar 1.2


registerUser()
jumlahUser >= 50?
ya
Output: User penuh!
Tidak
Input: namaUser, nimUser
jumlahTanaman=0
statusAktif=true
jumlahUser++
Output: Register berhasil!
return

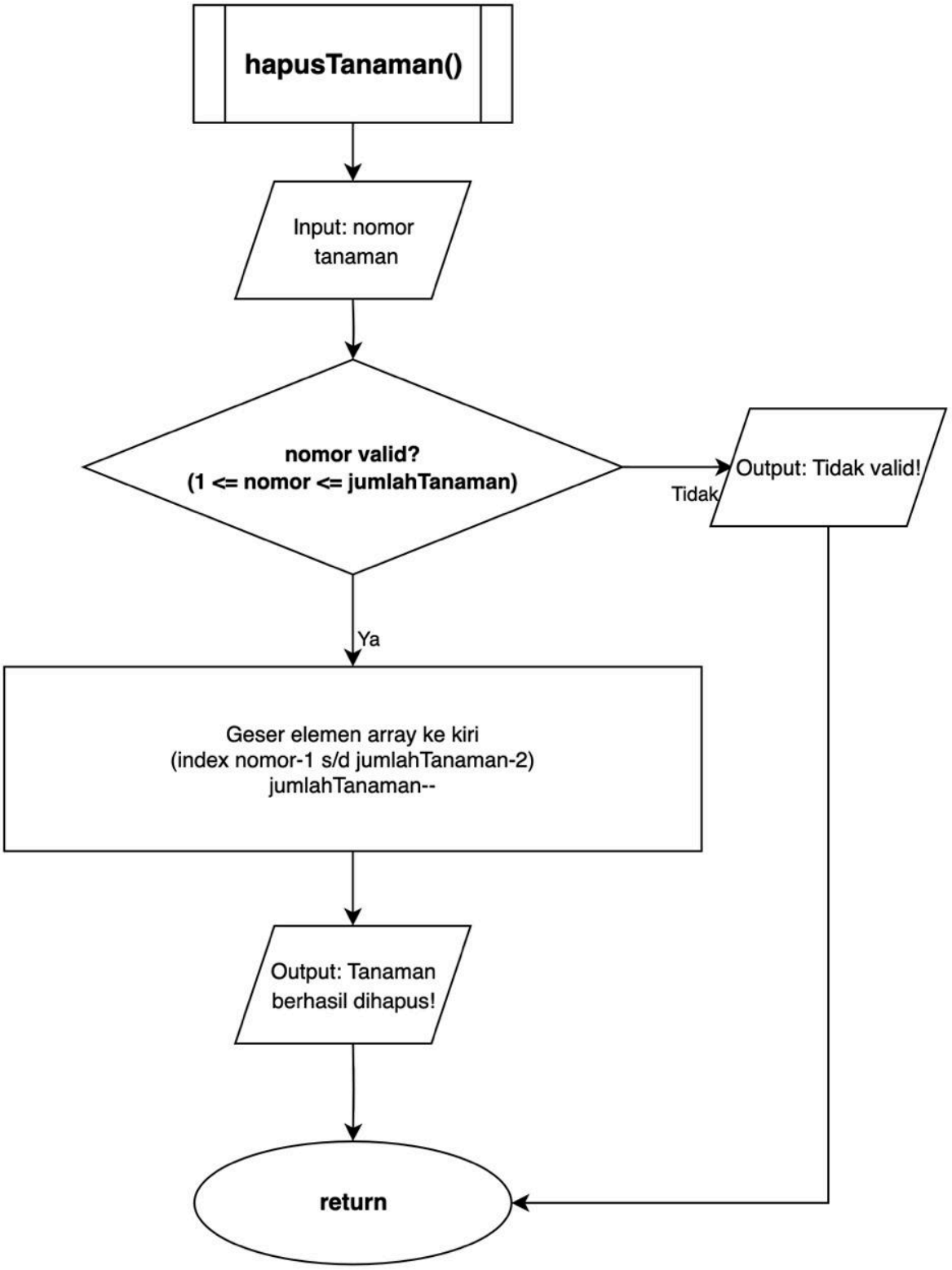
Gambar 1.3


tambahTanaman()
jumlahTanaman >= 100?
Ya
Output: Tanaman penuh!
Tidak
Input: namaTanaman, jenisTanaman, hariSiram, statusHidup
Simpan ke daftarTanaman[index]
jumlahTanaman++
Output: Tanaman berhasil ditambahkan!
RETURN

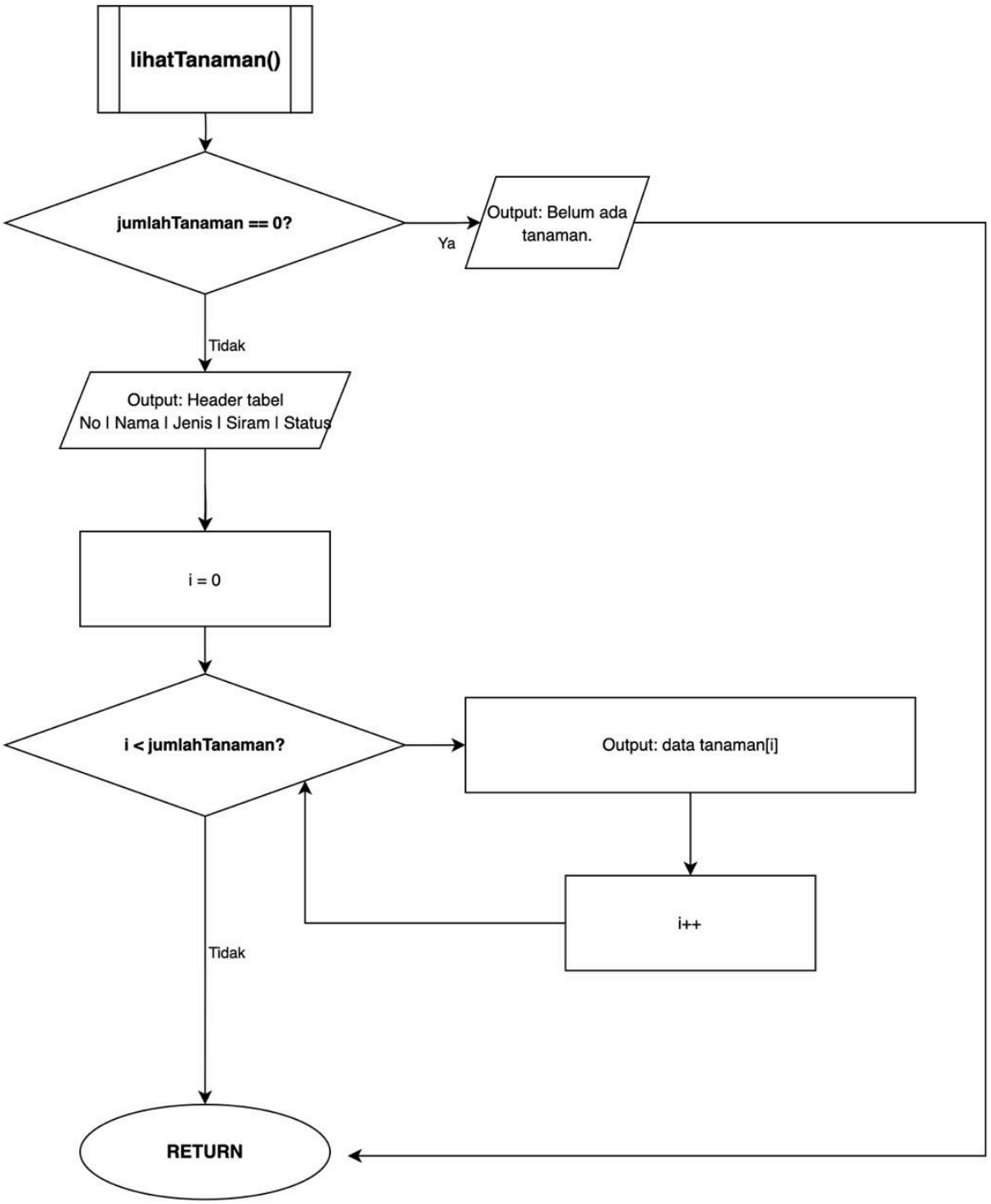
Gambar 1.4


updateTanaman()
Input: nomor tanaman
nomor valid?
(1 <= nomor <= jumlahTanaman)
Tidak
Output: Tidak valid!
Ya
Input: hariSiram baru,
statusHidup baru
Update daftarTanaman[nomor-1]
Output: Update
berhasil!
return

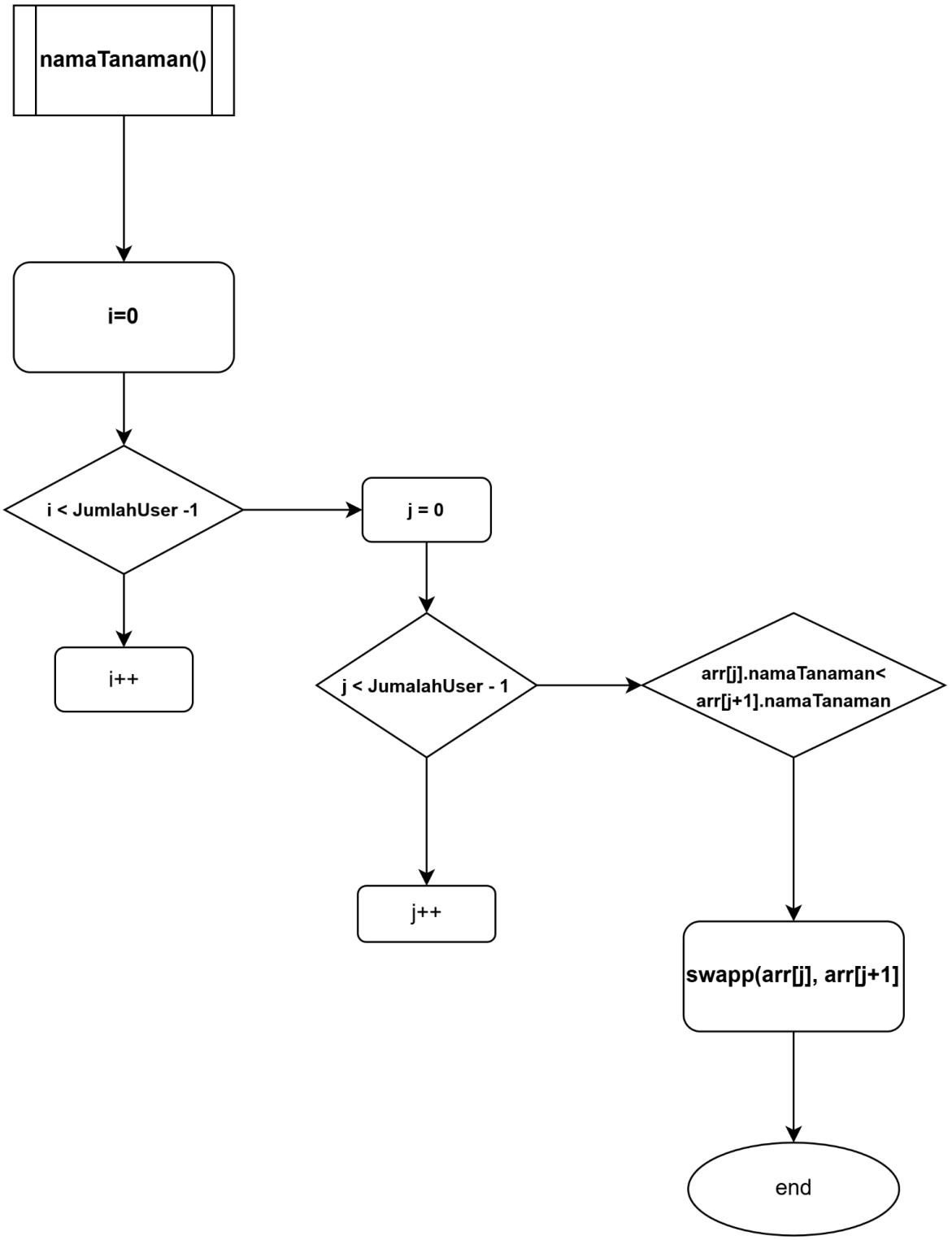
Gambar 1.5


hapusTanaman()
Input: nomor tanaman
nomor valid?
(1 <= nomor <= jumlahTanaman)
Tidak
Output: Tidak valid!
Ya
Geser elemen array ke kiri
(index nomor-1 s/d jumlahTanaman-2)
jumlahTanaman--
Output: Tanaman berhasil dihapus!
return

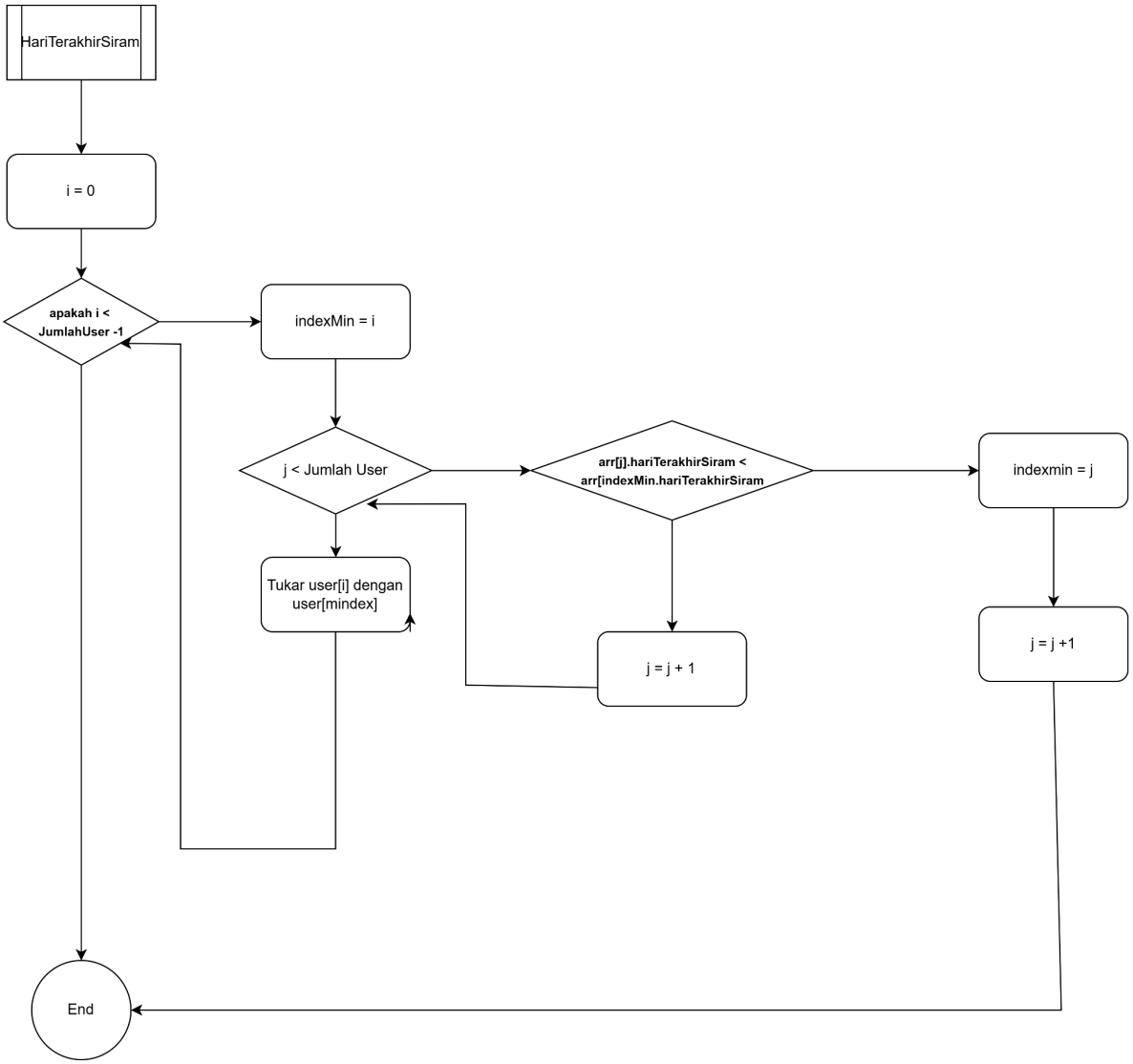
Gambar 1.6


lihatTanaman()
jumlahTanaman == 0?
Ya
Output: Belum ada tanaman.
Tidak
Output: Header tabel
No | Nama | Jenis | Siram | Status
i = 0
i < jumlahTanaman?
Output: data tanaman[i]
i++
Tidak
RETURN

Gambar 1.7


namaTanaman()
i=0
i < JumlahUser -1
j = 0
i++
j < JumalahUser - 1
arr[j].namaTanaman<
arr[j+1].namaTanaman
j++
swapp(arr[j], arr[j+1]
end

Gambar 1.8



Gambar 1.

B. Penjelasan Singkat

Program ini merupakan sistem manajemen tanaman berbasis C++ yang mengintegrasikan fitur autentikasi pengguna dan operasi CRUD dengan tiga algoritma pengurutan manual sesuai materi Modul 5. Pengurutan nama tanaman secara descending diimplementasikan menggunakan Bubble Sort yang membandingkan dan menukar elemen bersebelahan hingga data tersusun dari Z ke A. Selection Sort kemudian diterapkan untuk mengurutkan hari terakhir penyiraman secara ascending dengan cara mencari indeks minimum pada sisa array dan menukarnya ke posisi yang sesuai secara berulang. Terakhir, Insertion Sort dipilih sebagai metode bebas untuk memprioritaskan status hidup tanaman melalui proses penyisipan bertahap layaknya pengurutan kartu, di mana ketiga algoritma tersebut bekerja secara *in-place* dengan kompleksitas waktu $O(n^2)$ sesuai konsep dasar pemrograman lanjut.

C. Source code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Tanaman {
    string namaTanaman;
    string jenisTanaman;
    int hariTerakhirSiram;
    bool statusHidup;
};

struct User {
    string namaUser;
    string nimUser;
    Tanaman* daftarTanaman;
    int jumlahTanaman;
    bool statusAktif;
};
```

1. Sorting Huruf Descending (Z-A)

```
void sortNamaBubbleDesc(Tanaman arr[], int n) {
    bool swapped;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        swapped = false;
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (arr[j].namaTanaman < arr[j + 1].namaTanaman) {
                swap(arr[j], arr[j + 1]);
                swapped = true;
            }
        }
        if (!swapped) break;
    }
}
```

2. Sorting Angka Ascending (Kecil-Besar)

```
void sortHariSelectionAsc(Tanaman arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int indeksMin = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (arr[j].hariTerakhirSiram < arr[indeksMin].hariTerakhirSiram)
{
```

```
                indeksMin = j;
            }
        }
        if (indeksMin != i) {
            swap(arr[i], arr[indeksMin]);
        }
    }
}
```

3. Metode Bebas: Sorting Status Hidup (Hidup di utamakan)

```
void sortStatusInsertion(Tanaman arr[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        Tanaman key = arr[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && arr[j].statusHidup == false && key.statusHidup ==
true) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j = j - 1;
        }
        arr[j + 1] = key;
    }
}
```

4. Fungsi Awal (Tidak berubah)

```
int loginUser(User* dataUser, int jumlahUser, string nama, string nim) {
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if ((dataUser + i)->statusAktif &&
            (dataUser + i)->namaUser == nama &&
            (dataUser + i)->nimUser == nim) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

void registerUser(User* dataUser, int &jumlahUser) {
    if (jumlahUser >= 50) {
        cout << "User penuh!" << endl;
        return;
    }

    cin.ignore();
    cout << "Nama: ";
    getline(cin, (dataUser + jumlahUser)->namaUser);
```

```
    cout << "NIM: ";
    getline(cin, (dataUser + jumlahUser)->nimUser);

    (dataUser + jumlahUser)->daftarTanaman = new Tanaman[100];
    (dataUser + jumlahUser)->jumlahTanaman = 0;
    (dataUser + jumlahUser)->statusAktif = true;

    jumlahUser++;
    cout << "Register berhasil!" << endl;
}

void tambahTanaman(User* user) {
    if (user->jumlahTanaman >= 100) {
        cout << "Tanaman penuh!" << endl;
        return;
    }

    int index = user->jumlahTanaman;

    cin.ignore();
    cout << "Nama Tanaman: ";
    getline(cin, (user->daftarTanaman + index)->namaTanaman);

    cout << "Jenis: ";
    getline(cin, (user->daftarTanaman + index)->jenisTanaman);

    cout << "Hari Siram (1-7): ";
    cin >> (user->daftarTanaman + index)->hariTerakhirSiram;

    cout << "Status Hidup (1=Ya, 0=Tidak): ";
    cin >> (user->daftarTanaman + index)->statusHidup;

    user->jumlahTanaman++;
    cout << "Tanaman berhasil ditambahkan!" << endl;
}

void lihatTanaman(User* user) {
    if (user->jumlahTanaman == 0) {
        cout << "Belum ada tanaman." << endl;
        return;
    }

    cout << "\nNo | Nama           | Jenis          | Siram | Status" <<
endl;
    cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;

    for (int i = 0; i < user->jumlahTanaman; i++) {
```

```
        cout << (i + 1) << "  | "
             << (user->daftarTanaman + i)->namaTanaman << " | "
             << (user->daftarTanaman + i)->jenisTanaman << " | "
             << (user->daftarTanaman + i)->hariTerakhirSiram << "     | "
             << ((user->daftarTanaman + i)->statusHidup ? "Hidup" : "Mati")
             << endl;
    }
    cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;
}

void updateTanaman(User* user) {
    int nomor;
    cout << "Nomor tanaman: ";
    cin >> nomor;

    if (nomor <= 0 || nomor > user->jumlahTanaman) {
        cout << "Tidak valid!" << endl;
        return;
    }

    int index = nomor - 1;
    cout << "Hari Siram Baru: ";
    cin >> (user->daftarTanaman + index)->hariTerakhirSiram;

    cout << "Status Hidup Baru (1=Ya, 0=Tidak): ";
    cin >> (user->daftarTanaman + index)->statusHidup;

    cout << "Update berhasil!" << endl;
}

void hapusTanaman(User* user) {
    int nomor;
    cout << "Nomor tanaman: ";
    cin >> nomor;

    if (nomor <= 0 || nomor > user->jumlahTanaman) {
        cout << "Tidak valid!" << endl;
        return;
    }

    for (int i = nomor - 1; i < user->jumlahTanaman - 1; i++) {
        *(user->daftarTanaman + i) = *(user->daftarTanaman + i + 1);
    }
    user->jumlahTanaman--;
    cout << "Tanaman berhasil dihapus!" << endl;
}
```

```
void cleanupMemory(User* dataUser, int jumlahUser) {
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if ((dataUser + i)->daftarTanaman != nullptr) {
            delete[] (dataUser + i)->daftarTanaman;
        }
    }
}

int main() {
    User* dataUser = new User[50];
    int jumlahUser = 0;
    int indexUserAktif = -1;

    bool sudahLogin = false;
    bool program = true;

    for (int i = 0; i < 50; i++) {
        (dataUser + i)->daftarTanaman = nullptr;
        (dataUser + i)->statusAktif = false;
    }

    while (program) {
        if (!sudahLogin) {
            cout << "\n=== LOGIN MENU ===" << endl;
            cout << "1. Login" << endl;
            cout << "2. Register" << endl;
            cout << "3. Keluar" << endl;
            cout << "Pilihan: ";

            int pilih;
            cin >> pilih;

            if (pilih == 1) {
                string nama, nim;
                cin.ignore();
                cout << "Nama: ";
                getline(cin, nama);
                cout << "NIM: ";
                getline(cin, nim);

                indexUserAktif = loginUser(dataUser, jumlahUser, nama, nim);
                if (indexUserAktif != -1) {
                    sudahLogin = true;
                    cout << "Login berhasil!" << endl;
                } else {
                    cout << "Login gagal!" << endl;
                }
            } else if (pilih == 2) {
```

```
                registerUser(dataUser, jumlahUser);
            } else if (pilih == 3) {
                program = false;
            }
        } else {
            cout << "\n=== MENU TANAMAN ===" << endl;
            cout << "1. Tambah" << endl;
            cout << "2. Lihat" << endl;
            cout << "3. Update" << endl;
            cout << "4. Hapus" << endl;
            cout << "5. Logout" << endl;
            cout << "6. Urutkan" << endl;
            cout << "Pilihan: ";

            int pilih;
            cin >> pilih;

            if (pilih == 1) {
                tambahTanaman(&dataUser[indexUserAktif]);
            } else if (pilih == 2) {
                lihatTanaman(&dataUser[indexUserAktif]);
            } else if (pilih == 3) {
                updateTanaman(&dataUser[indexUserAktif]);
            } else if (pilih == 4) {
                hapusTanaman(&dataUser[indexUserAktif]);
            } else if (pilih == 5) {
                sudahLogin = false;
                indexUserAktif = -1;
                cout << "Logout berhasil." << endl;
            }

            else if (pilih == 6) {
                cout << "\nPilih metode sorting:" << endl;
                cout << "1. Nama Tanaman (Huruf Descending: Z s/d A) [Bubble
Sort]" << endl;
                cout << "2. Hari Terakhir Siram (Angka Ascending: Kecil s/d
Besar) [Selection Sort]" << endl;
                cout << "3. Status Hidup (Hidup diutamakan s/d Mati)
[Insertion Sort]" << endl;
                cout << "Pilihan: ";

                int subPilih;
                cin >> subPilih;

                Tanaman* arr = dataUser[indexUserAktif].daftarTanaman;
                int count = dataUser[indexUserAktif].jumlahTanaman;

                if (count < 2) {
```

```
                    cout << "Data kurang dari 2, tidak perlu diurutkan." <<
endl;
                    continue;
                }

                if (subPilih == 1) {
                    sortNamaBubbleDesc(arr, count);
                    cout << "Diurutkan dengan Bubble Sort (Nama
Descending)!" << endl;
                } else if (subPilih == 2) {
                    sortHariSelectionAsc(arr, count);
                    cout << "Diurutkan dengan Selection Sort (Hari Siram
Ascending)!" << endl;
                } else if (subPilih == 3) {
                    sortStatusInsertion(arr, count);
                    cout << "Diurutkan dengan Insertion Sort (Status
Hidup)!" << endl;
                } else {
                    cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
                }

                if (subPilih >= 1 && subPilih <= 3) {
                    lihatTanaman(&dataUser[indexUserAktif]);
                }
            }
        }
    }

    cleanupMemory(dataUser, jumlahUser);
    delete[] dataUser;

    cout << "\nProgram selesai." << endl;
    return 0;
}
```

D. Output Program

```
=== LOGIN MENU ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
```

Gambar 3.1 *Output Menu Login*

```
=== LOGIN MENU ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan: 2
Nama: Atma
NIM: 023
Register berhasil!
```

Gambar 3.2 *Output Menu Register*

```
=== LOGIN MENU ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan: 1
Nama: Atma
NIM: 023
Login berhasil!
```

Gambar 3.3 *Output Menu Login*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan:
```

Gambar 3.4 *Output Menu Tanaman*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 1
Nama Tanaman: anggrek
Jenis: bunga
Hari Siram (1-7): 3
Status Hidup (1=Ya, 0=Tidak): 1
Tanaman berhasil ditambahkan!
```

Gambar 3.5 *Output Menu Tambah Tanaman*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 2

No | Nama           | Jenis          | Siram | Status
-----------------------------------------------------
1  | anggrek | bunga | 3     | Hidup
2  | kamboja | bunga | 5     | Hidup
3  | kol | sayur | 6     | Mati
4  | sawi | sayur | 1     | Mati
5  | apel | buah | 1     | Mati
6  | kacang tanah | kacang | 4     | Hidup
-----------------------------------------------------
```

Gambar 3.5 *Output Menu Lihat Tanaman*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 3
Nomor tanaman: 3
Hari Siram Baru: 7
Status Hidup Baru (1=Ya, 0=Tidak): 1
Update berhasil!
```

Gambar 3.6 *Output Menu Update Tanaman*

```
No | Nama           | Jenis          | Siram | Status
-----------------------------------------------------
1  | anggrek | bunga | 3     | Hidup
2  | kamboja | bunga | 5     | Hidup
3  | kol | sayur | 7     | Hidup
4  | sawi | sayur | 1     | Mati
5  | apel | buah | 1     | Mati
6  | kacang tanah | kacang | 4     | Hidup
-----------------------------------------------------
```

Gambar 3.7 *Output Daftar Tanaman setelah di Update*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 4
Nomor tanaman: 6
Tanaman berhasil dihapus!
```

Gambar 3.8 *Output Menu Hapus Tanaman*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 2

No | Nama          | Jenis         | Siram | Status
-------------------------------------------------------
1  | anggrek | bunga | 3     | Hidup
2  | kamboja | bunga | 5     | Hidup
3  | kol | sayur | 7     | Hidup
4  | sawi | sayur | 1     | Mati
5  | apel | buah | 1     | Mati
-------------------------------------------------------
```

Gambar 3.9 *Output Daftar Tanaman setelah di Hapus*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 6

Pilih metode sorting:
1. Nama Tanaman (Huruf Descending: Z s/d A) [Bubble Sort]
2. Hari Terakhir Siram (Angka Ascending: Kecil s/d Besar) [Selection Sort]
3. Status Hidup (Hidup diutamakan s/d Mati) [Insertion Sort]
Pilihan:
```

Gambar 3.10 *Output Menu Urutkan*

```
Pilih metode sorting:
1. Nama Tanaman (Huruf Descending: Z s/d A) [Bubble Sort]
2. Hari Terakhir Siram (Angka Ascending: Kecil s/d Besar) [Selection Sort]
3. Status Hidup (Hidup diutamakan s/d Mati) [Insertion Sort]
Pilihan: 1
Diurutkan dengan Bubble Sort (Nama Descending)!

No | Nama          | Jenis         | Siram | Status
-------------------------------------------------------
1  | sawi | sayur | 1     | Mati
2  | kol | sayur | 7     | Hidup
3  | kamboja | bunga | 5     | Hidup
4  | apel | buah | 1     | Mati
5  | anggrek | bunga | 3     | Hidup
-------------------------------------------------------
```

Gambar 3.11 *Output Menu Urutkan Nama Z-A*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 6

Pilih metode sorting:
1. Nama Tanaman (Huruf Descending: Z s/d A) [Bubble Sort]
2. Hari Terakhir Siram (Angka Ascending: Kecil s/d Besar) [Selection Sort]
3. Status Hidup (Hidup diutamakan s/d Mati) [Insertion Sort]
Pilihan: 2
Diurutkan dengan Selection Sort (Hari Siram Ascending)!

No | Nama          | Jenis         | Siram | Status
-------------------------------------------------------
1  | sawi | sayur | 1     | Mati
2  | apel | buah | 1     | Mati
3  | anggrek | bunga | 3     | Hidup
4  | kamboja | bunga | 5     | Hidup
5  | kol | sayur | 7     | Hidup
-------------------------------------------------------
```

Gambar 3.12 *Output Menu Urutkan Hari Terakhir Siram*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 6

Pilih metode sorting:
1. Nama Tanaman (Huruf Descending: Z s/d A) [Bubble Sort]
2. Hari Terakhir Siram (Angka Ascending: Kecil s/d Besar) [Selection Sort]
3. Status Hidup (Hidup diutamakan s/d Mati) [Insertion Sort]
Pilihan: 3
Diurutkan dengan Insertion Sort (Status Hidup)!

No | Nama          | Jenis         | Siram | Status
-----------------------------------------------------
1  | anggrek | bunga | 3     | Hidup
2  | kamboja | bunga | 5     | Hidup
3  | kol | sayur | 7     | Hidup
4  | sawi | sayur | 1     | Mati
5  | apel | buah | 1     | Mati
-----------------------------------------------------
```

Gambar 3.13 *Output Menu Urutkan Status Hidup*

E. Langkah-langkah GIT

Untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.

```
PS C:\Praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git add .
```

5.1 Git Add

Dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi ke dalam riwayat Git.

```
PS C:\Praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git commit -m "chekup1"
```

5.2 Git Commit

Mengirim commit dari repository lokal ke repository online (GitHub).

```
PS C:\Praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git push -u origin main --force
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 50.01 KiB | 10.00 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/kikaniaagarista-dot/Pratikum-apl.git
 + a1cd0da...343ba70 main -> main (forced update)
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

5.3 Git Push